

Informationen für Studienteilnehmende

1. Problemstellung und Ziel des Forschungsprojekts

In dieser Studie untersuchen wir, wie Kinder ein Virtual-Reality-(VR)-Zahlenlinienwerkzeug zum Lernen von Brüchen nutzen. VR ist eine Technologie, die digitale Objekte in die reale Umgebung einblendet. Hierzu wird ein Meta Quest 3 Head-Mounted Display (HMD) mit Handcontrollern verwendet. Ziel ist es, das konzeptuelle Verständnis von Brüchen sowie bereits bekannte Rechenverfahren mit Brüchen zu fördern.

Die Studie untersucht, wie Kinder mit dem VR-Zahlenlinienwerkzeug interagieren und dieses bewerten. Die Rückmeldungen Ihres Kindes helfen dabei, Designmerkmale, didaktische Hinweise und Unterrichtsabläufe weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse fließen in die weiteren Phasen dieses Design-Based-Research-Projekts ein.

2. Ablauf der Studie

Ihr Kind nimmt an einer Fokusgruppe teil. Zunächst wird ein Prototyp des VR-Lernwerkzeugs demonstriert. Anschließend erkundet Ihr Kind das Werkzeug selbstständig mit einem bereitgestellten Headset und beantwortet interaktiv Aufgaben zu Brüchen. Danach folgt eine Gruppendiskussion über die Erfahrungen sowie mögliche Verbesserungsvorschläge. Die Sitzung dauert höchstens 60 Minuten.

Während der Sitzung werden die Interaktionen mit dem VR-Werkzeug vom Computersystem protokolliert. Eventuell angefertigte schriftliche Materialien können ebenfalls für Forschungszwecke aufbewahrt werden. Der Name Ihres Kindes erscheint nicht in Forschungsergebnissen; keine Person wird in Berichten, Vorträgen oder Veröffentlichungen identifizierbar sein.

Zum Abschluss füllt Ihr Kind einen kurzen Fragebogen mit Likert-Skalen zu Gestaltung, Benutzerfreundlichkeit, pädagogischem Nutzen und möglichem Einsatz im Unterricht aus.

3. Datenschutz

Für die Darstellung der VR-Inhalte wird die Unity-API in Verbindung mit einem Meta Quest 3 Head-Mounted Display verwendet. Es werden keine personenbezogenen Daten von Kindern oder Eltern an das Computersystem übermittelt; es werden keine identifizierbaren Daten aufgezeichnet.

4. Freiwilligkeit und Widerruf

Die Teilnahme ist vollständig freiwillig. Sie und Ihr Kind können die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden, ohne dass daraus Nachteile entstehen. Ihr Kind kann jederzeit Pausen einlegen oder die Sitzung abbrechen. Kinder werden altersgerecht über ihr Recht informiert, die Teilnahme jederzeit zu beenden. Auch Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können Ihr Kind jederzeit aus der Studie zurückziehen.

5. Aufwandsentschädigung

Als Dank für Ihre Zeit erhält jede Familie eine Aufwandsentschädigung von 12 €. Bei Erhalt unterschreiben Sie eine Empfangsbestätigung mit Name und Anschrift. Diese Daten werden getrennt von den Forschungsdaten ausschließlich für Verwaltungs- und Abrechnungszwecke gespeichert.

6. Risiken

Für Ihr Kind bestehen keine besonderen Risiken oder Belastungen. Die Studie wurde von der Ethikkommission des Leibniz-Instituts für Wissensmedien genehmigt (LEK 2026/043).

7. Schutz der Forschungsdaten

Alle Forschungsdaten (z. B. schriftliche Antworten und Aktivitätsprotokolle) sind anonym. Personenbezogene Angaben, die aus administrativen Gründen erforderlich sind (z. B. Einwilligung oder Auszahlung der Aufwandsentschädigung), werden getrennt und zugriffsgeschützt gespeichert. Zugriff haben ausschließlich autorisierte Mitglieder des Forschungsteams.

8. Aufbewahrungsdauer

Die anonymen Forschungsdaten werden mindestens zehn Jahre entsprechend den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis aufbewahrt. Forschungsergebnisse werden ausschließlich in aggregierter und anonymisierter Form veröffentlicht.

9. Datenschutzbeauftragte

Prof. Dr. Tobias Keber, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg: poststelle@lfdi.bwl.de

Bert Bormann, Datenschutzbeauftragter des IWM: datenschutz@iwm-tuebingen.de

10. Verantwortliche Ansprechperson

Dr. Jens Maiero

Researcher

Schleichstraße 6, 72076 Tübingen

Telefon: +49 7071 979-160

j.maiero@iwm-tuebingen.de